2º Caso: $x < 3{,}16$
A ordem de grandeza de N será 10^n.

Observação:
O número 3,16, que é a raiz quadrada por falta do número 10, é chamado de FRONTEIRA.

Exemplos:
a) $4{,}72 \times 10^4 \Rightarrow$ O.G. $= 10^{4+1} = 10^5$
b) $3{,}12 \times 10^9 \Rightarrow$ O.G. $= 10^9$
c) $6{,}403 \times 10^{-7} \Rightarrow$ O.G. $= 10^{-7+1} = 10^{-6}$
d) $1{,}43 \times 10^{-4} \Rightarrow$ O.G. $= 10^{-4}$

QUESTÕES PARA TREINAMENTO

I) Desenvolva as potências abaixo, simplificando ao máximo suas respostas.

1) 5^3

2) $\left(\frac{3}{2}\right)^5$

3) 10^5

4) $(0{,}2)^5$

5) $\left(-\frac{1}{2}\right)^6$

6) $(+10)^3$

7) $(-0{,}1)^4$

8) $(-1)^{50}$

9) 2^4

10) 2^5

11) $\left(\frac{2}{5}\right)^3$

12) $(0{,}1)^2$

13) $(-2)^4$

14) $(-0{,}2)^2$

15) $(-2)^3$

16) $\left(-\frac{2}{5}\right)^3$

17) $\left(-\frac{1}{x}\right)^5$

18) 3^3

19) $\left(-\frac{1}{3}\right)^4$

20) 1^8

21) $(0{,}01)^2$

22) $(+3)^4$

23) 0^3

24) $(+3)^5$

25) $(-0{,}1)^3$

26) $2 \cdot 2^3 \cdot 2^5$

27) $(-1)^2 \cdot (-1)^5 \cdot (-1)^4$

28) $\left(-\frac{2}{5}\right)^6$

29) 3^{-2}

30) -3^{-2}

31) $\left(\frac{4}{5}\right)^{-3}$

32) $x^{-3} \cdot x^{-2}$

33) $x^6 \cdot x^5 \cdot x^{-3}$

34) $\left(-\frac{2}{5}\right)^5 \cdot \left(-\frac{2}{5}\right)^3$

35) $a^{-1} \div a^{-3}$

36) $\left(-\frac{1}{3}\right)^{-2} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^{-5}$

37) $3^2 \cdot 3^5 \cdot 3^{-3}$

38) $x^a \cdot x^b \cdot x^c$

39) $\left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)$

40) $(-0{,}1)^2 \cdot (-0{,}1)^{-3} \cdot (-0{,}1)^3$

41) $\left(-\frac{1}{5}\right)^0$

42) $(-0{,}2)^3 \cdot (-0{,}2)^2 \cdot (-0{,}2)^{-5}$

43) $x^a \div x^{-b} \div x^{-c}$

44) $x^{-3} \div x^{-4} \div x^{-2}$

45) $\left(\frac{2}{5}\right)^2 \div \left(\frac{2}{5}\right)^{-1}$

46) $(-0{,}2)^{-2} \div (-0{,}2)$

47) $(-1)^5 \div (-1)^{-3}$

48) $\dfrac{\left(\frac{1}{x}\right)^{-3} \cdot x^5}{x^{-2} \cdot \left(-\frac{1}{x}\right)^{-2}}$

49) $\dfrac{0,25^{-3}.0,2^{-2}}{(0,444...)^{1/2}}$

50) $[(-2)^3]^2$

51) -3^{2^3}

52) $(-0,7)^0$

53) $2^{5^{0^{4^6}}}$

54) $(x^2 . y^3 . z)^m$

55) $50^3 . 2^3$

56) $2^{15} . (0,125)^{15} . 4^{15}$

57) $\left(\dfrac{4}{3}\right)^2$

58) $\left(\dfrac{x^2.y^3}{z^4}\right)^7$

59) $\left(\dfrac{3}{5}\right)^2 \div \left(-\dfrac{3}{4}\right)^2$

60) 3^{-1}

61) $\left(-\dfrac{3}{5}\right)^{-2}$

62) -5^{-2}

63) $\dfrac{2^{-3}.5^{-1}}{3^{-2}}$

64) $(3^2)^3$

65) $\{[(-1)^2]^3\}^5$

66) 2^{4^3}

67) $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^0$

68) $(a . b . c)^3$

69) $(x^2 . y)^3$

70) $(a^2 . a^2 . a^2)^5$

71) $\left(-\dfrac{2^4}{3^2}\right)^5$

72) $100^3 \div 25^3$

73) $(0,32)^5 \div (-0,16)^5$

74) $\left(\dfrac{1}{5}\right)^{-1}$

75) $(-0,7)^{-2}$

76) $(-3)^{-4}$

77) $[(x^{-3})^{-2}]^3$

78) $\left[\left(\dfrac{1}{x}\right)^{-1}\right]^{-3}$

79) -2^{2^3}

80) $(x^{-2} . x^3 . x^{-5})^2$

81) $(x^{\frac{1}{2}} . x^{\frac{1}{3}} . x^{\frac{1}{6}})^6$

82) $2^3 . 4^3 . 5^3 \div (0,5)^2 . (0,2)^2$

83) $64^5 \div 32^5$

84) $(-24)^5 \div (-8)^5$

85) $1000^{-2} \div 125^{-2}$

86) $(-x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}})(x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}})$

II) Representar os números abaixo, utilizando potências de 10.

87) 10.000

88) 0,0001

89) 5.000

90) 160.000

91) 0,000012

92) 1.000.000

93) 0,000001

94) 300.000

95) 0,0002

96) 0,00000235

III) Escreva os números que se seguem na forma de notação científica, dando também suas ordens de grandeza.

97) 734.000

98) 210.000.000

99) 819

100) 0,426

101) 0,000341

102) 0,00000002

103) 38,475

104) 4,93714

105) 22.900

106) 37.400

107) 0,01

108) 0,00000403

IV) Simplifique as expressões:

109) $-3^2 . (2^3 - 3^3)$

110) $-40 \div 10 \times 4$

111) $2^{-3} . [4^0 - 5. (2^{-2} + 9^{\frac{1}{2}})]$

112) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} . \left(\frac{2}{3}\right)^4 . (1{,}333...)^{-2}$

113) $\left(\frac{4}{3}\right)^2 . (0{,}4)^{-3} . (0{,}2)^3$

114) $-3 - \{4 - 2^0 - [3^2 - 2^{-3} . (30 \div 6 \times 3 + 1)]\}$

115) $\frac{0{,}02 \times 30 \times 10^6}{0{,}1 \times 0{,}6 \times 10^5}$

116) $\frac{0{,}01 \times 1000}{10^{-2} \times 0{,}001 \times 10^4}$

117) $\frac{0{,}001 \times 10000}{0{,}00001 \times 100}$

118) $\frac{(0{,}01)^2 \times (1000)^4}{(0{,}0001)^{-5} \times (100)^{-7}}$

119) $\frac{(0{,}0002)^3 \times (3000)^{-2}}{0{,}000072 \times (0{,}001)^4}$

V) Aplicação das Potências:

120) Determine o valor de: $\{[(2^3)^4 : (-2)^3 . (-2)^{10}] : (-2)^{-1}\}^0$.

121) Determine o valor de: $\frac{2^{-1} - (-2)^2 + (-2)^{-1}}{2^2 + 2^{-2}}$.

122) Resolvendo a expressão numérica

$-4 + \left[3^2 . \frac{3}{5} - \left(0.5 + 0{,}3 \div \frac{9}{2}\right)\right]^{-1}$, tem-se:

a) 2/7

b) $\frac{1}{2}$

c) 2

d) $\frac{7}{2}$

e) 4/3

123) O valor numérico da expressão, dada abaixo, é igual a:

$$y = \left(\frac{2}{3}\right)^{-2} - \left(-\frac{1}{2}\right)^{-1} + \left(-\frac{1}{4}\right)^{-2}$$

a) $\frac{75}{4}$

b) $-\frac{47}{4}$

c) $\frac{81}{4}$

d) $-\frac{53}{4}$

124) A expressão $3^{N+2} + 3^N$ é igual a:
a) $3^2.3^N$
b) $6^{2N} + 2$
c) $3^{2(N+1)}$
d) $10. 3^N$

125) Para a = 0,2 e b = 0,1, o valor da expressão $\frac{a^2b - ab^2}{a^2b^2}$ é:
a) 0,5
b) 5
c) 10
d) 50

126) O valor de $5^5 + 5^5 + 5^5 + 5^5 + 5^5$ é:
a) 5^6
b) 5^{25}
c) 25^5
d) 25^{25}

127) Determine o valor de $\frac{2^{20} + 2^{19}}{2^{18}}$.

128) Sendo $2^k = b$, então 2^{-2+3k} vale:
a) $3b^2$
b) $-\frac{b^3}{4}$
c) $\frac{b^3}{4}$
d) 4b
e) $2b^3$

129) O valor da expressão $\frac{4^{37} - 8^{24}}{4^{36} + 2^{73}}$ é:
a) 1
b) 2
c) 4
d) 8
e) 16

130) Simplificando a expressão $\frac{2^{10} - 3^6}{2^5 + 3^3}$, encontramos:
a) 59
b) 50
c) 25
d) 15
e) 5

QUESTÕES DE CONCURSOS

131) **(CM)** Se consideramos $a = 2^3 - 5 \times 2$, então o valor de a é:
a) 6
b) 2
c) -4
d) -2

132) **(CEFET)** O quociente de 50^{50} por 25^{25} é igual a:
a) 25^{25}
b) 10^{25}
c) 100^{25}
d) 2^{25}
e) 2×25^{25}

133) (CM) Se a = $(4)^{4/3}$, b = $(4)^{5/4}$ e c = $(4)^{6/5}$, então é correto afirmar que:
a) a> c
b) b < c
c) a< b < c
d) c <-a
e) a = b = c

134) **(CN)** Se x = 7^{200}, y = 1024^{40} . 3^{100} e z = 16^{25}. 625^{50}, pode-se afirmar que
a) x< y < z.
b) x< z < y.
c) y< x < z.
d) y < z < x.
e) z< x < y.

135) **(E.E.Aer)** Dados os números racionais m = 0,03 . 10^{-20}, k = 0,3 . 10^{-21} e p = 300 . 10^{-22}, é correto afirmar que:
a) m < k < p
b) m = k > p
c) k < m < p
d) m = k < p

136) **(CN)** Para x = 2013, qual é o valor da expressão $(-1)^{6x} - (-1)^{x-3} + (-1)^{5x} - (-1)^{x+3} - (-1)^{4x} - (-1)^{2x}$?
a) -4
b) -2
c) 0
d) 1
e) 4

137) **(CM)** Considere o número racional M = $\frac{(-2)^3 - (-3)^2}{(-1)^2 . (-1)^5}$.
Então, o valor de M é:
a) -17
b) -1
c) 0
d) 1
e) 17

138) **(CM)** Determine o valor da expressão

$$\frac{1}{2^{-4}} + (-2)^3 - \left[-2^{-4} : (-1)^4\right]^{-1} + \left(-\frac{1}{2}\right)^{-2}$$

a) 0
b) -4
c) -8
d) -16
e) 28

139) **(CM)** Sejam M = $\frac{9 + 2^3 \cdot \left(-5 + \frac{3}{2}\right)}{1 - \frac{2}{3}}$.
O valor de M é igual a:
a) 101
b) $\frac{101}{6}$
c) 0
d) $\frac{57}{3}$
e) -57

140) **(CM)** O resultado da multiplicação

$\left(1 - \frac{1}{3}\right)\left(1 - \frac{1}{4}\right)\left(1 - \frac{1}{5}\right)...\left(1 - \frac{1}{10^{10}}\right)$ pode ser indicado por:
a) 0,2 x 10^{-9}
b) 0,8 x 10^{-9}
c) 0,5 x 10^{-10}
d) 0,8 x 10^{-10}
e) 0,9 x 10^{-10}

141) **(CEFET)** Sejam x = $\frac{9 \cdot 10^9 \cdot (1{,}0 \cdot 10 - 6)^2}{(0{,}01)^2}$ e y = 9 × 10^{-9} + 1 × 10^{-11}, pode-se afirmar que a ordem de grandeza do número xy é:
a) 10^{-9}
b) 10^{-8}
c) 10^{-7}
d) 10^{-6}

142) **(CM)** Que termos devem ser retirados da expressão 2^{-1} + 4^{-1} + 6^{-1} + 8^{-1} + 10^{-1} + 12^{-1} para que a soma dos restantes seja igual a 1?
a) 8^{-1} e 10^{-1}
b) 2^{-1} e 4^{-1}
c) 6^{-1} e 8^{-1}
d) 8^{-1} e 4^{-1}
e) 12^{-1} e 10^{-1}

143) **(CESGRANRIO)** Se $a^2 = 99^6$; $b^3 = 99^7$ e $c^4 = 99^8$, então $(abc)^{12}$ vale:
a) 99^{12}
b) 99
c) 99^{28}
d) 99^{88}
e) 99^{99}

144) **(UFF)** A expressão $\frac{8^{88} - 4^{44}}{8^{44} - 4^{22}}$ é equivalente a:
a) 2^{44} . $(2^{88} + 1)$
b) $1 - 2^{88}$
c) 9 . 2^{44}
d) 3 . $(1 - 2^{88})$
e) 2^{88} . $(2^{88} + 1)$

145) **(UFF)** A expressão $\frac{10^{10} + 10^{20} + 10^{30}}{10^{20} + 10^{30} + 10^{40}}$ é equivalente a:
a) $1 + 10^{50}$
b) $\frac{10^{10}}{2}$
c) 10^{-10}
d) 10^{10}
e) $\frac{10^{10} - 1}{2}$

146) **(CEFETEQ)** Sendo

$$2^n = \left(\frac{4^{15} + 4^{15} + 4^{15} + 4^{15}}{3^{15} + 3^{15} + 3^{15}}\right) . \left(\frac{6^{15} + 6^{15} + 6^{15} + 6^{15} + 6^{15} + 6^{15}}{2^{15} + 2^{15}}\right),$$

onde n é um inteiro positivo, determine o valor de n.

147) **(C. Naval)** Considere as afirmativas abaixo:
I) $2^{68} + 10^{68} = 2^{66} + (2 \times 5)^{68} = 2^{68} + 2^{68} \times 5^{68} = 4^{68} \times 5^{68} = 20^{68}$
II) $2^{68} + 10^{68} = 2^{68} + (2 \times 5)^{68} = 2^{68} + 2^{68} \times 5^{68} = 2^{136} \times 5^{68}$
III) $6^{17} + 10^{23} = (2 \times 3)^{17} + (2 \times 5)^{23} = 2^{17} \times 3^{17} + 2^{23} \times 5^{23} = (2^{17} \times 2^{23}) + (3^{17} \times 5^{23})$
Pode-se afirmar que
a) apenas a afirmativa I é verdadeira.
b) apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
c) apenas a afirmativa II é verdadeira.
d) apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
e) as afirmativas I, II e III são falsas.

148) **(EPCAR)** Simplificando-se a expressão

$$S = \frac{(x^{-2})^{2^{2^2}} \cdot \left[(-x-2)^{3^{2^2}}\right]^{-1}}{x^{2^3} \cdot \left[(-x^3)^{3^2}\right]^{2^3}}$$, onde $x \neq 0$, $x \neq 1$ e $x \neq -1$,

obtém-se:
a) $-x^{-94}$
b) x^{94}
c) x^{-94}
d) $-x^{94}$

149) **(EPCAR)** Se $x = 1{,}0\overline{62} + \frac{\left[(-2)^{(2\sqrt{2}+1)}\right]^{(2\sqrt{2}-1)}}{64}$, então x está compreendido entre:
a) -1 e -0,9
b) -0,9 e -0,8
c) -0,8 e -0,7
d) -0,7 e 0,6

150) **(CEFETEQ)** Calcule o valor de k para que a metade de $(2^{31} \cdot 4^{50})$ seja 4^{5k}.

151) **(CM)** A dose diária recomendada de um remédio liquido é de 40 gotas. Uma gota deste medicamento pesa, em média, 5×10^{-2} gramas.
Então, num frasco contendo 80 gramas desse remédio, temos medicamento suficiente para um tratamento de no máximo:
a) 10 dias
b) 15 dias
c) 20 dias
d) 30 dias
e) 40 dias

152) **(CEFET)** Observando a tabela abaixo, podemos dizer que a ordem de grandeza dos oceanos Pacífico, Atlântico e Glacial Ártico, respectivamente, é:

ÁREA DOS OCEANOS	
OCEANOS	ÁREA EM km²
Pacífico	179.650.000
Atlântico	92.040.000
Glacial Ártico	14.060.000

a) 10^6, 10^6 e 10^6
b) 10^7, 10^7 e 10^7
c) 10^8, 10^8 e 10^8
d) 10^8, 10^8 e 10^7
e) 10^8, 10^7 e 10^6

153) **(ENEM)** Ronaldo é um garoto que adora brincar com números. Numa dessas brincadeiras, empilhou caixas numeradas de acordo com a sequência conforme mostrada no esquema a seguir.

1
1 2 1
1 2 3 2 1
1 2 3 4 3 2 1...

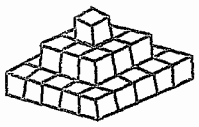
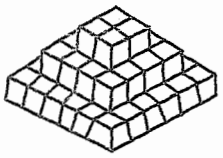
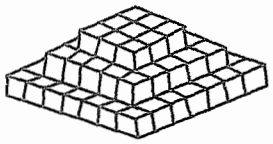
Ele percebeu que a soma dos números em cada linha tinha uma propriedade e que, por meio dessa propriedade, era possível prever a soma de qualquer linha posterior às já construídas.
A partir dessa propriedade, qual será a soma da 9ª linha da sequência de caixas empilhadas por Ronaldo?
a) 9
b) 45
c) 64
d) 81
e) 285

154) **(CEFETEQ)** Um ganhador da Mega Sena distribuiu todo o prêmio a três instituições de caridade da seguinte forma:
Creche Raio de Sol: 2/5 do prêmio, mais 6×10^5 reais.
Abrigo da Felicidade: 1/3 do prêmio, mais 9×10^5 reais.
Maternidade da Luz: o restante, correspondente a 33×10^5 reais.
Calcule o valor do prêmio, em milhões de reais.

155) **(CEFET)** Considere o seguinte procedimento: na primeira etapa, pegue uma folha de papel e corte-a ao meio, colocando os dois pedaços um sobre o outro. Em uma próxima etapa, corte novamente os papéis ao meio e coloque os pedaços um sobre o outro formando uma pilha de papéis. Continue fazendo isso em cada etapa: sempre cortando todos os pedaços de papel da etapa anterior ao meio e formando uma nova pilha com todos os pedaços. Se fosse possível realizar o que foi exposto, em quantas etapas, no mínimo, poderíamos formar uma pilha de papel com cerca de 200 m de altura? Considere que 100 folhas empilhadas têm 1 cm de altura e que podemos fazer a aproximação $2^{10} = 1024 \cong 10^3$.
a) 21 etapas
b) 201 etapas
c) 2001 etapas
d) infinitas etapas

156) **(UFF)** O número N é o número 1 seguido de 100 zeros. Então, o número N^N é o número 1 seguido de:
a) 100 N zeros;
b) 102 N zeros;
c) 110 N zeros;
d) N^2 zeros;
e) N^n zeros.

157) **(CEFETEQ)** Observe as seguintes configurações de cubos idênticos:

1ª

2ª

3ª


Determine a quantidade de cubos da décima configuração espacial que segue o padrão apresentado.

158) **(CM)** Dividindo $60^2 \cdot 10^{-1}$ por b obtém-se quociente 6 e resto r, sendo b e r dois números naturais. Determine a soma dos valores possíveis para b.
a) 254
b) 386
c) 408
d) 504
e) 614

159) **(CN)** Sabendo que n é natural não nulo, e que $x \# y = x^y$, qual é o valor de $(-1)^{n^4+n+1} + \frac{(2\#(2\#(2\#2)))}{(((2\#2)\#2)\#2)}$?

a) 127
b) 128
c) 255
d) 256
e) 511

GABARITO

1) 125
2) $\frac{243}{32}$
3) 100.000
4) 0,00032
5) $1/64$
6) 1.000
7) 0,0001
8) 1
9) 16
10) 32
11) $8/125$
12) 0,01
13) 16
14) 0,04
15) -8
16) $-8/125$
17) $-1/x^5$
18) 27
19) $1/81$
20) 1
21) 0,0001
22) 81
23) 0
24) 243
25) -0,001
26) 512
27) -1
28) $\frac{15625}{64}$
29) $1/9$
30) $-1/9$
31) $\frac{125}{64}$
32) x^{-5}
33) x^8
34) $\frac{256}{390625}$
35) a^2
36) -2187
37) 81
38) x^{a+b+c}
39) $\frac{1}{64}$
40) 0,01
41) 1
42) 1
43) x^{a+b+c}
44) x^3
45) $8/125$
46) -125
47) 1
48) x^8
49) 2400
50) 64
51) -6561
52) 1
53) 2
54) $x^{2m} \cdot y^{3m} \cdot z^m$
55) 1.000.000
56) 1
57) $\frac{16}{9}$
58) $\frac{x^{14} \cdot y^{21}}{z^{28}}$
59) $16/25$
60) $1/3$
61) $25/9$
62) $-1/25$
63) $9/40$
64) 729
65) 1
66) 2^{64}
67) 1
68) $a^3 \cdot b^3 \cdot c^3$
69) $x^6 \cdot y^3$
70) a^{30}
71) $-\frac{2^{20}}{3^{10}}$
72) 64
73) -32
74) 5
75) $\frac{100}{49}$
76) $1/81$
77) x^{18}
78) $\frac{1}{x^3}$
79) -256
80) x^{-8}
81) x^6

82) 64.000,01
83) 32
84) 243
85) 1/64
86) y – x
87) 10^4
88) 10^{-4}
89) $5 . 10^3$
90) $16 . 10^4$
91) $12 . 10^{-6}$
92) 10^6
93) 10^{-6}
94) $3 . 10^5$
95) $2 . 10^{-4}$
96) $235 . 10^{-8}$
97) $7{,}34 \times 10^5$ e O.G. = 10^6
98) $2{,}1 \times 10^8$ e O.G. = 10^8
99) $8{,}19 . 10^2$ e O.G. = 10^3
100) $4{,}26 . 10^{-1}$ e O.G. = 10^0
101) $3{,}41 \times 10^{-4}$ e O.G. = 10^{-3}
102) $2 . 10^{-8}$ e O.G. = 10^{-8}
103) $3{,}8475 . 10^1$ e O.G. = 10^2
104) $4{,}93714 . 10^0$ e O.G. = 10^1
105) $2{,}29 . 10^4$ e O.G. = 10^4
106) $3{,}74 . 10^4$ e O.G. = 10^5
107) $1 . 10^{-2}$ e O.G. = 10^{-2}
108) $4{,}03 . 10^{-6}$ e O. G. = 10^{-5}
109) 171
110) -16
111) $-61/32$
112) $8/9$
113) $2/9$
114) 1
115) 100
116) 100
117) 10^4
118) 10^2
119) $1/81$
120) 1
121) $-\frac{16}{17}$
122) E
123) C
124) D
125) B
126) A
127) 6
128) C
129) A
130) E
131) D
132) C
133) A
134) C
135) D
136) A
137) D
138) E
139) E
140) A
141) D
142) A
143) D
144) A
145) C
146) 32
147) E
148) A
149) A
150) 13
151) E
152) D
153) D
154) R$ 18.000.000,00
155) A
156) A
157) 440
158) D
159) C

OBSERVAÇÕES